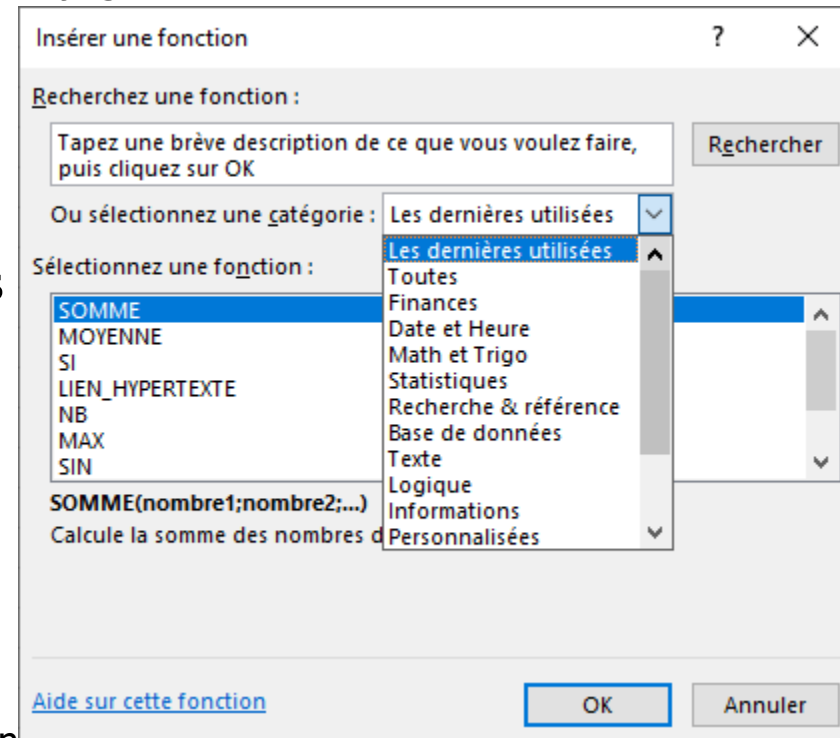


Excel avancé

■ Les fonctions

- Plusieurs catégories de fonctions
 - ✓ Pour afficher les différentes catégories de fonctions
 - Cliquer sur *fx* dans la barre de formule
 - Choisir la catégorie désirée
 - Les fonctions de cette catégorie s'affichent
 - Choisir la fonction à utiliser dans
Sélectionner une fonction :
 - On peut même rechercher une fonction à partir d'une brève description



■ Les fonctions

- Les fonctions financières
 - ✓ Fonctions relatives aux prêts et emprunts
 - La fonction **VPM(taux; npm; va; vc; type)** calcul montant de chaque remboursement périodique constant d'un investissement à taux constant
 - **taux** : taux d'intérêt annuel si nombre total de périodes est exprimé en mois alors il faut diviser le taux par 12
 - **npm** : nombre total de périodes de paiement - par mois(nombre de mois), par trimestre(nombre de trimestre) ou par an(nombre d'années)
 - **va** : valeur actuelle – montant qu'on emprunte
 - **Vc** : (facultatif) valeur future – montant qu'on souhaite avoir après le dernier paiement (cas d'épargne)
 - **type** : (facultatif) par défaut 0 remboursement en fin de période, 1 pour début de période

Excel avancé

■ Les fonctions

- Les fonctions financières

- ✓ Fonctions relatives aux prêts et emprunts

- Exemple : votre ami désire que vous lui prêtiez 100 000 au taux de 5% à rembourser chaque mois pendant 5 mois. Combien doit-il verser / mois?

- Résolution de l'exemple :

- Préparation de la feuille

- Calcul du montant : on utilise **VPM**

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data in columns A and B:

	A	B
1	le prêt	
2	somme prêtée	-100 000
3	taux d'intérête annuel	5%
4	nombre de périodes	5
5		
6	montant à encaisser	=VPM(B3/12;B4;B2)

The formula bar shows the formula: `=VPM(B3/12;B4;B2)`. A dialog box titled "Arguments de la fonction" is open, showing the arguments for the VPM function:

- Taux: B3/12 = 0,004166667
- Npm: B4 = 5
- Va: B2 = -100000
- Vc: = nombre
- Type: = nombre

The result of the calculation is displayed as 20250,693. The dialog box also includes a description of the function and a link to the help file.

B6		
	A	B
1	le prêt	
2	somme prêtée	-100 000
3	taux d'intérête annuel	5%
4	nombre de périodes	5
5		
6	montant à encaisser	
7		

Le résultat est 20 250

■ Les fonctions

- Les fonctions financières
 - ✓ Fonctions relatives aux prêts et emprunts
 - Fonction **NPM(taux; vpm; va; vc; type)** calcule le nombre de période
 - Fonction **VA(taux; npm; vpm; vc)** donne la valeur actuelle
 - Fonction **VC(taux; npm; vpm; va; type)** donne la valeur future
 - Fonction **TAUX(npm; vpm; va; vc; estimation)** donne le taux d'intérêt
 - estimation un taux d'intérêt de départ pour booster les calculs
 - ✓ Exercice : vous désirez épargner 5 000 000 F pour le 21ème anniversaire de votre enfant qui vient de naître. L'épargne est rémunérée à 6,5%. Quelle est la somme à économiser par trimestre?

■ Les fonctions

- Les fonctions financières
 - ✓ Fonctions relatives aux projets d'investissement
 - Fonction **AMORLIN**(Coût; Valeur_rés; Durée) calcule l'amortissement linéaire d'un bien pour une période donnée
 - **Coût** : valeur d'achat du bien
 - **Valeur_rés** : valeur résiduelle désirée au terme de l'amortissement
 - **Durée** : durée de l'amortissement
 - Fonction **DB**(Coût; Valeur_rés; Durée; Période; Mois) calcule l'amortissement dégressif du bien durant une période spécifiée avec une méthode à taux fixe
 - **Période** : période pour laquelle on désire calculer un amortissement
 - **Mois** : nombre de mois de la 1ère année

■ Les fonctions

- Les fonctions financières
 - ✓ Fonctions relatives aux projets d'investissement
 - Fonction **VAN(Taux; Valeur1; Valeur2; ...)** / **VAN(Taux; Plage_cellules)** calcule la valeur actuelle nette d'un investissement basé sur des flux financier non constants
 - **Taux** : taux d'actualisation pour une période
 - **Valeur_i** : encaissement / décaissement intervenant à chaque période
 - **Plage_cellules** : plage où sont entrées les **Valeur_i**
 - Fonction **TRI(Plage_Cellules; estimation)** calcule le taux qui permet de rentabiliser 1 investissement basé sur des flux financiers non constants. C'est le taux d'actualisation qui annule la **VAN**

■ Les fonctions

- Les fonctions financières
 - ✓ Fonctions relatives aux projets d'investissement
 - Exemple : Vous achetez une décortiqueuse de riz à 500 000 F qui vous rapportera durant les 5 années à venir les sommes suivantes 300 000, 300 000, 200 000, 150 000, 175 000 avec un taux d'actualisation de 12%. Déterminer la valeur actuelle nette de l'investissement. L'amortissement est linéaire avec une valeur résiduelle de 50 000 F. Calculer le taux de rentabilité interne de l'investissement

■ Les fonctions

- Les fonctions financières
 - ✓ Fonctions relatives aux projets d'investissement
 - Résolution de l'exemple :
 - Préparation de la feuille

C7								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	La décortiqueuse de riz							
2	taux	12%	Durée	5				
3								
4	Années	0	1	2	3	4	5	
5	Investissement	500 000						
6	Valeur résiduelle						50 000	
7	Amortissement							
8	Recettes		300 000	300 000	200 000	150 000	175 000	
9	Cash-flow							
10								
11	VAN							
12	TRI							

■ Les fonctions

- Les fonctions financières
 - ✓ Fonctions relatives aux projets d'investissement
 - Résolution de l'exemple :
 - Calcul de l'amortissement linéaire de la 1^{ère} année (on recopie ensuite pour les autres années)

C7								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1			La décortiqueuse de riz					
2	taux	12%	Durée	5				
3								
4	Années	0	1	2	3	4	5	
5	Investissement	500 000						
6	Valeur résiduelle						50 000	
7	Amortissement		=AMORLIN(\$B\$5;\$G\$6;\$D\$2)-C6					
8	Recettes		300 000	300 000	200 000	150 000	175 000	
9	Cash-flow							
10								
11	VAN							
12	TRI							
13								

Excel avancé

■ Les fonctions

- Les fonctions financières
 - ✓ Fonctions relatives aux projets d'investissement
 - Résolution de l'exemple :
 - Calcul du cash-flow (recettes – dépenses) – on calcule pour l'année 0 puis on recopie sur les autres années

B9	:	X	✓	f _x	=B8-(B7+B5)	B9	:	X	✓	f _x	=B8-(B7+B5)				
1	A	B	C	D	E	F	G	1	A	B	C	D	E	F	G
2	La décortiqueuse de riz														
3	taux	12%	Durée	5				3	taux	12%	Durée	5			
4	Années	0	1	2	3	4	5	4	Années	0	1	2	3	4	5
5	Investissement	500 000						5	Investissement	500 000					
6	Valeur résiduelle						50 000	6	Valeur résiduelle						50 000
7	Amortissement		90 000,00 €	90 000,00 €	90 000,00 €	90 000,00 €	40 000,00 €	7	Amortissement		90 000,00 €	90 000,00 €	90 000,00 €	90 000,00 €	40 000,00 €
8	Recettes		300 000	300 000	200 000	150 000	175 000	8	Recettes		300 000	300 000	200 000	150 000	175 000
9	Cash-flow	=B8-(B7+B5)						9	Cash-flow	-500 000	210 000	210 000	110 000	60 000	135 000
10								10							
11	VAN							11	VAN						
12	TRI							12	TRI						
13															

Excel avancé

■ Les fonctions

- Les fonctions financières
 - ✓ Fonctions relatives aux projets d'investissement
 - Résolution de l'exemple :
 - Calcul de la VAN

VAN							TRI								
=VAN(\$B\$2;B9:G9)							=TRI(B9:G9)								
A	B	C	D	E	F	G	A	B	C	D	E	F	G		
1	La décortiqueuse de riz						1	La décortiqueuse de riz							
2	taux	12%	Durée	5			2	taux	12%	Durée	5				
3							3								
4	Années	0	1	2	3	4	5	4	Années	0	1	2	3	4	5
5	Investissement	500 000						5	Investissement	500 000					
6	Valeur résiduelle						50 000	6	Valeur résiduelle						50 000
7	Amortissement		90 000,00 €	90 000,00 €	90 000,00 €	90 000,00 €	40 000,00 €	7	Amortissement		90 000,00 €	90 000,00 €	90 000,00 €	90 000,00 €	40 000,00 €
8	Recettes		300 000	300 000	200 000	150 000	175 000	8	Recettes		300 000	300 000	200 000	150 000	175 000
9	Cash-flow	-500 000	210 000	210 000	110 000	60 000	135 000	9	Cash-flow	-500 000	210 000	210 000	110 000	60 000	135 000
10								10							
11	VAN	=VAN(\$B\$2;B9:G9)						11	VAN	42 803,80 €					
12	TRI							12	TRI	=TRI(B9:G9)					
13								13							

Excel trouve 42 803 pour la VAN et 16,50% pour le TRI

■ Les fonctions

- Les fonctions financières

- ✓ Exercices

- soit l'investissement

Coût : 80 000 F l'an 0 - 50 000 F l'an 1 - Durée de vie : 5 ans - Valeur résiduelle : 10 000 F - Dépenses d'exploitation : 10 000 F/an

Recettes de l'an 1 : 30 000 F

2 : 50 000 F

3 : 70 000 F

4 : 50 000 F

5 : 50 000 F

Calculer le cash-flow actualisé, avant et après impôts. Le taux d'actualisation est de 9%. L'impôt est de 50%, l'amortissement est linéaire. Etudier le cas où l'amortissement est dégressif

■ Les fonctions

- Les fonctions Mathématiques

- ✓ Fonctions générales

- `SOMME(Plage)` – `MOYENNE(Plage)` – `PRODUIT(Plage)` –
 - `ALEA()` – `PI()` – `ARRONDI(val; n)` – `ABS(val)` – `COS(val)` – `ENT(val)`
 - ...

- ✓ Fonctions Matricielles

- Effectuent des opérations sur les matrices
 - `DETERMAT(matrice)` renvoie le déterminant d'une matrice carrée

F3							
	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3		3	8		déterminant	-13	
4		5	9				
5							
6							

■ Les fonctions

- Les fonctions Mathématiques

- ✓ Fonctions Matricielles

- **INVERSEMAT(matrice)** renvoie le déterminant d'une matrice carrée

E6					=INVERSEMAT(B3:C4)		
	A	B	C	D	E	F	G
1							
2		Matrice					
3		3	8		déterminant	-13	
4		5	9				
5					Inverse		
6					-0,69230769	0,615384615	
7					0,384615385	-0,230769231	
8							
9							

Excel avancé

■ Les fonctions

- Les fonctions Mathématiques

- ✓ Fonctions Matricielles

- **PRODUITMAT(matrice1; matrice2)** renvoie le produit des 2 matrices

C12								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2			Matrice1					
3		3	8					
4		5	9					
5		7	2					
6		6	9					
7						Matrice2		
8				7	3	2	6	
9				1	8	5	4	
10								
11								
12			29	73	46	50		
13	Produit de Matrice1 et		44	87	55	66		
14	Matrice2		51	37	24	50		
15			51	90	57	72		
16								

■ Les fonctions

- Les fonctions Mathématiques

✓ Fonctions Statistiques

- **NB(Plage)** nombre de cellules occupées d'une plage
- **MEDIANE(liste)** extrait la valeur qui partage la liste en 2 sous-ensembles égaux. Soit la liste de données suivante :

	A	B	C	D
2	N° OBSERV.	VENTES (kf)	VISITEURS	TEMPER. MOY.
3	1	30 €	210	13 °
4	2	38 €	177	21 °
5	3	17 €	101	19 °
6	4	47 €	232	23 °
7	5	42 €	197	21 °
8	6	47 €	237	20 °
9	7	49 €	303	14 °
10	8	28 €	199	29 °
11	9	26 €	145	25 °
12	10	41 €	199	21 °
13	11	41 €	230	27 °
14	12	63 €	289	21 °
15	13	38 €	219	27 °
16	14	75 €	397	25 °
56	54	73 €	370	23 °
57	55	38 €	194	23 °
58	56	92 €	462	27 °
59	57	46 €	289	29 °
60	58	71 €	392	28 °
61	59	104 €	475	21 °
62	60	73 €	356	24 °
63	61	51 €	383	1 °

The screenshot shows the Excel interface with the formula bar displaying `=MEDIAN(D3:D63)`. The worksheet contains the following data:

	A	B	C	D
65				
66			visiteurs	températures
67	mediane d'une série		266	22 °
68				
69				

■ Les fonctions

- Les fonctions Mathématiques

- ✓ Fonctions Statistiques

- **ECARTYPE.STANDARD(liste) / ECARTYPE.PEARSON(liste)**

calcule la dispersion des points par rapport à la moyenne. Pearson par rapport à la population entière, standard par rapport à 1 échantillon

D72					=ECARTYPE.PEARSON(\$D\$3:\$D\$63)
	A	B	C	D	E
70			visiteurs	températures	
71	écartype standard		109,0244771	6,324063306	
72	écartype pearson		108,1271411	6,272012517	
73					
74					
75					

■ Les fonctions

- Les fonctions Mathématiques

- ✓ Fonctions Statistiques

- **VAR.P.N(liste)** : la variance est le carré de l'écart type. La base d'estimation est la population entière.

D75					=VAR.P.N(\$D\$3:\$D\$63)
	A	B	C	D	
73					
74			visiteurs	températures	
75	la variance VAR.P.N		11691,47863	39,33814101	
76					
77					
78					

■ Les fonctions

- Les fonctions Mathématiques

- ✓ Fonctions Statistiques

- **VAR.P.N(liste)** : la variance est le carré de l'écart type. La base d'estimation est la population entière.

D75				=VAR.P.N(\$D\$3:\$D\$63)
	A	B	C	D
73				
74			visiteurs	températures
75	la variance VAR.P.N	11691,47863		39,33814101
76				
77				
78				

■ Les fonctions

- Les fonctions Mathématiques

- ✓ Fonctions Statistiques

- **CENTILE.INCLURE(liste; k)** : un centile est chacune des 99 valeurs qui divisent les données triées en 100 parts égales, de sorte que chaque partie représente 1/100 de l'échantillon ou de la population. Cette formule renvoie le k ième centile des valeurs d'une plage où k se trouve compris dans la plage de 0 à 1.

D78	:	X	✓	<i>f_x</i>	=CENTILE.INCLURE(\$D\$3:\$D\$63;0,25)
	A	B	C	D	
76					
77			visiteurs	températures	
78	centile d'une série		199	16,30949897	
79					
80					

Excel avancé

■ Les fonctions

- Les fonctions Mathématiques

- ✓ Fonctions Statistiques

- **INTERVALLE.CONFIANCE.NORMAL**(précision; écart_type; taille)

un intervalle de confiance permet d'évaluer la précision de l'estimation d'un paramètre statistique sur un échantillon. La formule renvoie l'intervalle de confiance pour la moyenne d'une population, basé sur la loi normale.

D81		✕ ✓ f_x		=INTERVALLE.CONFIANCE.NORMAL(0,5;D71;NB(D3:D63))	
	A	B	C	D	E
70			visiteurs	températures	
71	écartype standard		109,0244771	6,324063306	
72	écartype pearson		108,1271411	6,272012517	
73					
74			visiteurs	températures	
75	la variance VAR.P.N		11691,47863	39,33814101	
76					
77			visiteurs	températures	
78	centile d'une série		199	16,30949897	
79					
80			visiteurs	températures	
81	intervalle de confiance		9,415306218	0,546143344	
82	pour loi normale précision 0,5				

Excel avancé

■ Les fonctions

- Les fonctions Mathématiques

- ✓ Fonctions Statistiques

- **INTERVALLE.CONFIANCE.PEARSON**(précision; écart_type; taille)
renvoie l'intervalle de confiance pour la moyenne d'une population,
basé sur la loi de Pearson.

D85					=INTERVALLE.CONFIANCE.NORMAL(0,5;D72;NB(D3:D63))
	A	B	C	D	E
70			visiteurs	températures	
71	écartype standard		109,0244771	6,324063306	
72	écartype pearson		108,1271411	6,272012517	
73					
74			visiteurs	températures	
75	la variance VAR.P.N		11691,47863	39,33814101	
76					
77			visiteurs	températures	
78	centile d'une série		199	16,30949897	
79					
80			visiteurs	températures	
81	intervalle de confiance		9,415306218	0,546143344	
82	pour loi normale précision 0,5				
83					
84			visiteurs	températures	
85	intervalle de confiance		9,337812668	0,541648261	
86	pour loi pearson précision 0,5				
87					

■ Les fonctions

- Les fonctions Mathématiques

- ✓ Fonctions Statistiques

- **ORDONNEE.ORIGINE(Y_connu; X_connu)** cette fonction détermine la distance entre l'origine et le point où la courbe de tendance coupe cette origine, ce qui équivaut au coefficient **b** de la droite de régression : $Y = aX + b$.

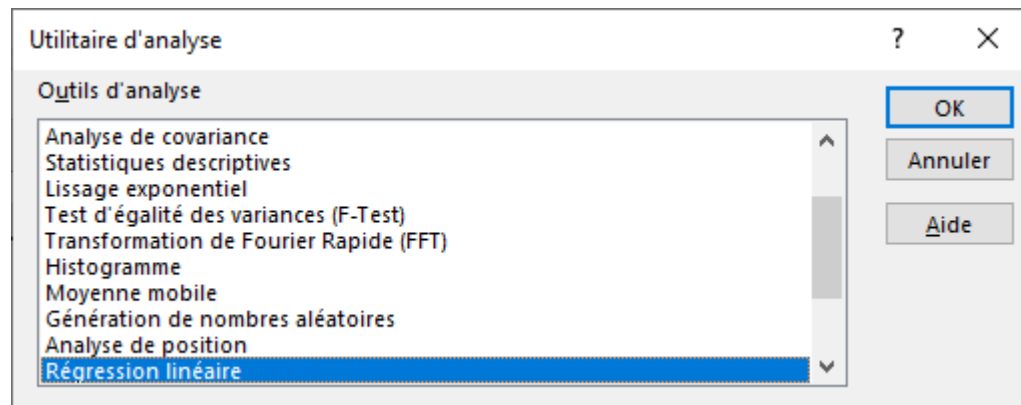
D89							
88		ventes	visiteurs	températures			
89	coefficient b de $Y=aX+b$		-8,922462735	36,99835828	Y=Ventes		
90					X=Visiteurs ou températures		
91					a=déterminé par "Droitereg"		
92					b=déterminé par "ordonnée à l'origine"		

- ## ✓ Fonctions Statistiques



■ Les fonctions

- Les fonctions Mathématiques
 - ✓ Fonctions Statistiques / Utilitaire d'analyse
 - Il existe un utilitaire d'analyse très simple à utiliser
 - Cliquer **Données/Analyse/Utilitaires d'analyse** et choisir le type d'analyse



Excel avancé

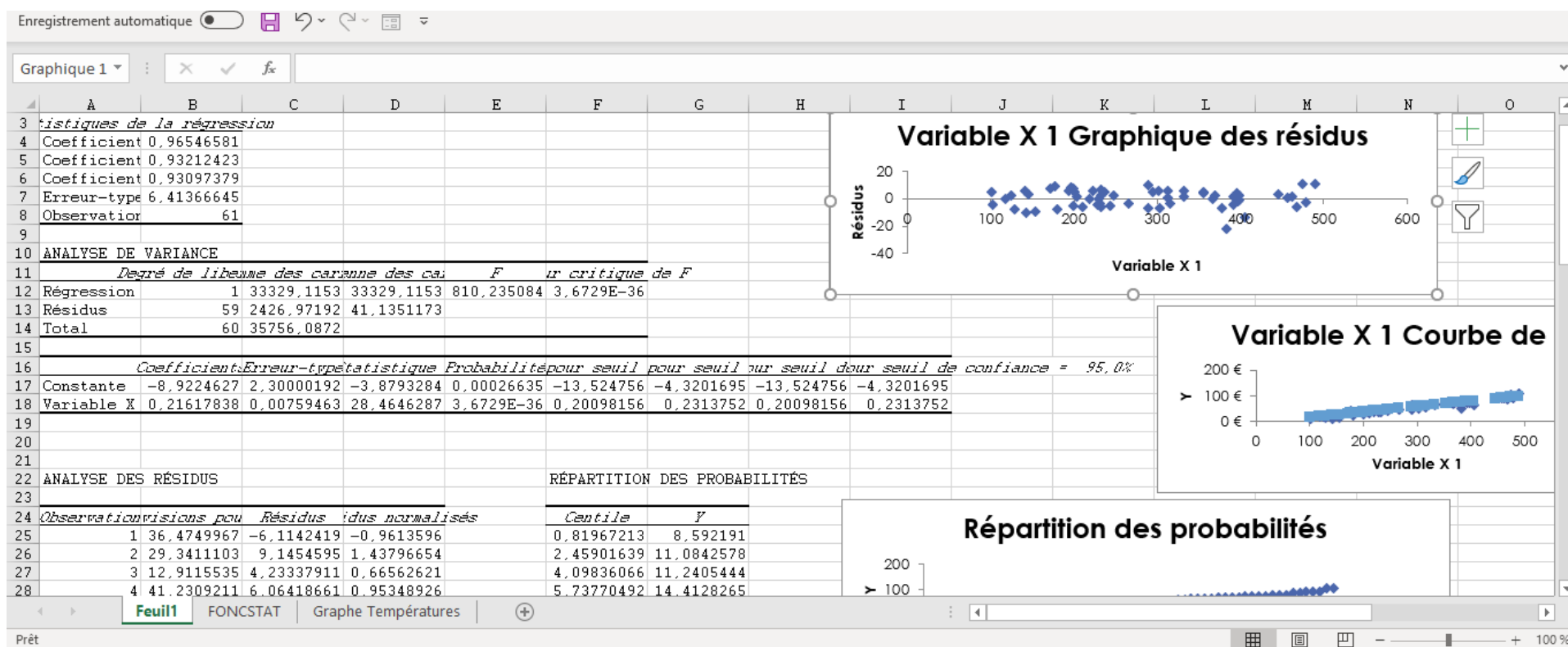
■ Les fonctions

- Les fonctions Mathématiques
 - ✓ Fonctions Statistiques / Utilitaire d'analyse
 - Cliquer sur **Ok**
 - Faire les choix nécessaires et cliquer sur **Ok**

Excel avancé

■ Les fonctions

- Les fonctions Mathématiques
 - ✓ Fonctions Statistiques / Utilitaire d'analyse



■ Listes ou Bases de données

- Bases de données en Excel est un tableau comportant
 - ✓ Une ligne de rubriques ou champs
 - ✓ Des lignes de données
- L'opération courante est l'interrogation
 - ✓ Mettre en valeur certains éléments de la base en fonction de critères
- Pour saisir les données de la base, on peut utiliser un formulaire
 - ✓ Dans les nouvelles versions d'Excel, il faut inclure le formulaire

Excel avancé

Listes ou Bases de données

- Soit la base de données suivante :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	DIPLÔME	NOM	ORGANISME	HEURES	TAUX	HONORAIRE	DATE		
2	Doctorat	Assalé	PNUD	10	100 000	1 000 000	11/01/1998		
3	Doctorat	Adjé	BAD	5	75 000	375 000	11/01/1998		
4	Doctorat	Koffi	World Bank	15	100 000	1 500 000	11/01/1998		
5	Doctorat	N'Guessan	PNUD	15	100 000	1 500 000	11/01/1998		
6	Doctorat	Kouassi	FMI	7	125 000	875 000	11/01/1998		
7	D.E.A.	Tanoh	World Bank	8	50 000	400 000	12/01/1998		
8	D.E.S.S.	Allangba	World Bank	4	50 000	200 000	12/01/1998		
9	Ingénieur	Konan	PNUD	7	75 000	525 000	12/01/1998		
10	Ingénieur	Lopez	BAD	4	50 000	200 000	12/01/1998		
11	Ingénieur	Dupond	FMI	10	100 000	1 000 000	13/01/1998		
12	Ingénieur	Sarah	PNUD	6	75 000	450 000	13/01/1998		
13	D.E.A.	Agnissan	BAD	4	60 000	240 000	13/01/1998		
14	D.E.A.	Diarra	FMI	5	100 000	500 000	14/01/1998		
15	Ingénieur	Kéita	FMI	10	100 000	1 000 000	14/01/1998		
16	Doctorat	Comara	World Bank	15	100 000	1 500 000	14/01/1998		
17	Doctorat	Yapi	BAD	10	75 000	750 000	14/01/1998		
18	D.E.A.	Chaffa	PNUD	8	100 000	800 000	15/01/1998		

Feuil1

Prêt

Excel avancé

Listes ou Bases de données

- Recherche dans une bases de données
 - ✓ On définit d'abord un filtre
 - On clique sur une cellule quelconque de la base
 - On clique sur le menu **Données/Trier et Filtrer/Filtrer** (des flèches apparaissent à coté de chaque nom de rubriques)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DIPLÔME	NOM	ORGANISME	HEURES	TAUX	HONORAIRES	DATE	
2	Doctorat	Assalé	PNUD	10	100 000	1 000 000	11/01/1998	
3	Doctorat	Adjé	BAD	5	75 000	375 000	11/01/1998	
4	Doctorat	Koffi	World Bank	15	100 000	1 500 000	11/01/1998	
5	Doctorat	N'Guessan	PNUD	15	100 000	1 500 000	11/01/1998	
6	Doctorat	Kouassi	FMI	7	125 000	875 000	11/01/1998	
7	D.E.A.	Tanoh	World Bank	8	50 000	400 000	12/01/1998	
8	D.E.S.S.	Allangba	World Bank	4	50 000	200 000	12/01/1998	
9	Ingénieur	Konan	PNUD	7	75 000	525 000	12/01/1998	
10	Ingénieur	Lopez	BAD	4	50 000	200 000	12/01/1998	
11	Ingénieur	Dupond	FMI	10	100 000	1 000 000	13/01/1998	
12	Ingénieur	Sarah	PNUD	6	75 000	450 000	13/01/1998	
13	D.E.A.	Agnissan	BAD	4	60 000	240 000	13/01/1998	
14	D.E.A.	Diarra	FMI	5	100 000	500 000	14/01/1998	
15	Ingénieur	Kéita	FMI	10	100 000	1 000 000	14/01/1998	
16	Doctorat	Comara	World Bank	15	100 000	1 500 000	14/01/1998	

Excel avancé

Listes ou Bases de données

- Recherche dans une bases de données
 - ✓ Recherche selon un critère
 - On clique sur la flèche de l'étiquette de la rubrique désirée (ici **Organisme**)
 - On choisit la valeur (ici **FMI**) puis Ok

	A	B	C	D	E	F	G
1	DIPLÔME	NOM	ORGANISME	HEURE	TAUX	HONORAI	DATE
6	Doctorat	Kouassi	FMI	7	125 000	875 000	11/01/1998
11	Ingénieur	Dupond	FMI	10	100 000	1 000 000	13/01/1998
14	D.E.A.	Diarra	FMI	5	100 000	500 000	14/01/1998
15	Ingénieur	Kéita	FMI	10	100 000	1 000 000	14/01/1998
21	Doctorat	Camara	FMI	5	125 000	625 000	16/01/1998
24	D.E.A.	N'Cho	FMI	8	100 000	800 000	16/01/1998

The screenshot shows an Excel spreadsheet with a data table and a filter dropdown menu for the 'ORGANISME' column. The data table has columns: DIPLÔME, NOM, ORGANISME, HEURES, TAUX, HONORAIRES, and DATE. The filter dropdown menu is open, showing a list of values: BAD, FMI (selected), PNUD, and World Bank. The 'FMI' value is highlighted in blue.

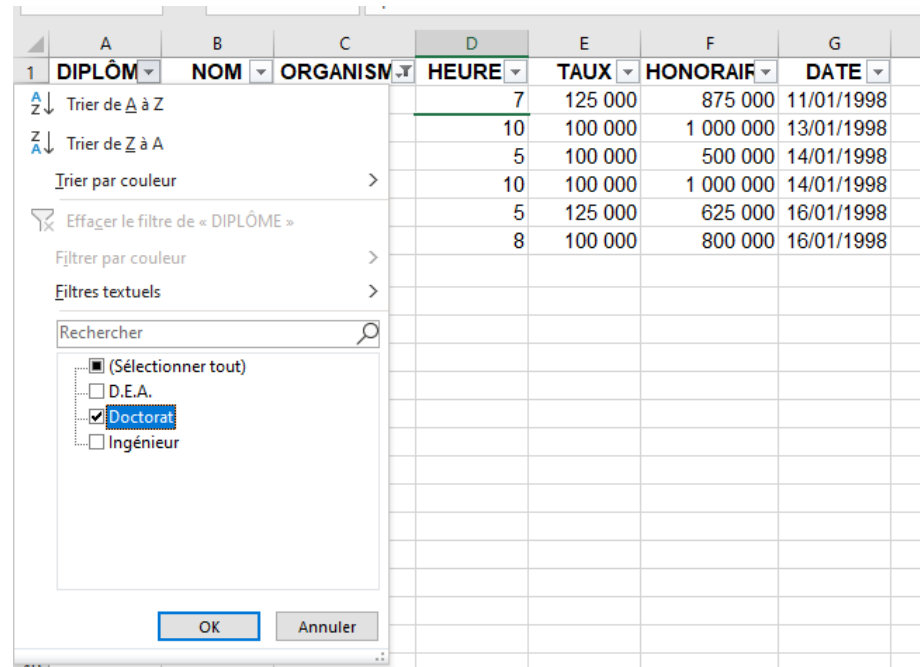
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DIPLÔME	NOM	ORGANISME	HEURES	TAUX	HONORAIRES	DATE	
2				10	100 000	1 000 000	11/01/1998	
3				5	75 000	375 000	11/01/1998	
4				15	100 000	1 500 000	11/01/1998	
5				15	100 000	1 500 000	11/01/1998	
6				7	125 000	875 000	11/01/1998	
7				p	50 000	400 000	12/01/1998	
8				4	50 000	200 000	12/01/1998	
9				7	75 000	525 000	12/01/1998	
10				4	50 000	200 000	12/01/1998	
11				10	100 000	1 000 000	13/01/1998	
12				6	75 000	450 000	13/01/1998	
13				4	60 000	240 000	13/01/1998	
14				5	100 000	500 000	14/01/1998	
15				10	100 000	1 000 000	14/01/1998	
16				15	100 000	1 500 000	14/01/1998	
17				10	75 000	750 000	14/01/1998	
18				8	100 000	800 000	15/01/1998	
19				7	60 000	420 000	15/01/1998	

Excel avancé

Listes ou Bases de données

- Recherche dans une bases de données
 - ✓ Ajouter un critère
 - On désire visualiser les informations concernant le diplôme **Doctorat** de l'organisme **FMI**
 - On clique sur l'étiquette **Diplôme** puis on choisit la valeur **Doctorat**

	A	B	C	D	E	F	G
1	DIPLÔM	NOM	ORGANISM	HEURE	TAUX	HONORAI	DATE
6	Doctorat	Kouassi	FMI	7	125 000	875 000	11/01/1998
21	Doctorat	Camara	FMI	5	125 000	625 000	16/01/1998
26							
27							



■ Listes ou Bases de données

- Recherche dans une bases de données
 - ✓ Modifier/Retirer un critère
 - Pour modifier un critère
 - Cliquer sur l'étiquette
 - Choisir la nouvelle valeur
 - Pour supprimer un critère
 - Cliquer sur l'étiquette
 - Choisir comme valeur (Sélectionner tout)
 - Pour annuler un filtre automatique
 - Cliquer sur le menu **Données/Filtrer**

■ Listes ou Bases de données

- Recherche dans une bases de données
 - ✓ Exercices
 - Afficher les ingénieurs de l'organisme BAD
 - Afficher les docteurs de l'organisme PNUD
 - Afficher les noms des personnes possédant un diplôme D.E.S.S. de l'organisme World Bank

Excel avancé

Listes ou Bases de données

- Recherche une valeur et/ou une autre valeur
 - ✓ Rechercher une valeur **ou** une autre
 - On clique sur l'étiquette ici **Diplôme**
 - On choisit **Filtres textuels/filtre Personnalisé**

On choisit l'opérateur **Ou** pour le critère

Filtre automatique personnalisé ? X

Afficher les lignes dans lesquelles :

DIPLOME

est égal à ▼ Doctorat ▼

☐ Et ☒ Ou

est égal à ▼ Ingénieur ▼

Utilisez ? pour représenter un caractère
Utilisez * pour représenter une série de caractères

OK Annuler

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DIPLOME	NOM	ORGANISME	HEURE	TAUX	HONORAIRES	DATE	
	Tri de A à Z			10	100 000	1 000 000	11/01/1998	
	Tri de Z à A			5	75 000	375 000	11/01/1998	
	Tri par couleur			15	100 000	1 500 000	11/01/1998	
	Effacer le filtre de « DIPLOME »			15	100 000	1 500 000	11/01/1998	
	Filtrer par couleur			7	125 000	875 000	11/01/1998	
	Filtres textuels			p	50 000	400 000	12/01/1998	
	Rechercher			4	50 000	200 000	12/01/1998	
	Est égal à...			0	525 000	12/01/1998		
	Est différent de...			0	200 000	12/01/1998		
	Commence par...			0	1 000 000	13/01/1998		
	Se termine par...			0	450 000	13/01/1998		
	Contient...			0	240 000	13/01/1998		
	Ne contient pas...			0	500 000	14/01/1998		
	Filtre personnalisé...			0	1 000 000	14/01/1998		
				0	750 000	14/01/1998		
				0	800 000	15/01/1998		
				7	60 000	420 000	15/01/1998	
				4	50 000	200 000	15/01/1998	
				5	125 000	625 000	16/01/1998	

Listes ou Bases de données

- Recherche une valeur et/ou une autre valeur
 - ✓ Rechercher une valeur **et** une autre
 - On clique sur l'étiquette ici **Honoraire**
 - On choisit **Filtres textuels/filtre Personnalisé**
 - On choisit l'opérateur **Et** pour le critère

Filtre automatique personnalisé

Afficher les lignes dans lesquelles :

HONORAIRE

est inférieur ou égal à 700 000

☒ Et ☐ Ou

est supérieur ou égal à 240 000

Utilisez ? pour représenter un caractère
Utilisez * pour représenter une série de caractères

OK Annuler

■ Listes ou Bases de données

- Recherche une valeur et/ou une autre valeur
 - ✓ Exercices
 - Afficher les ingénieurs et docteurs des organismes PNUD et FMI qui ont des honoraires compris entre 200 000 et 600 000
 - Afficher les personnes ayant un diplôme D.E.A ou D.E.S.S des organismes BAD et World Bank qui ont des honoraires compris entre 250 000 et 800 000

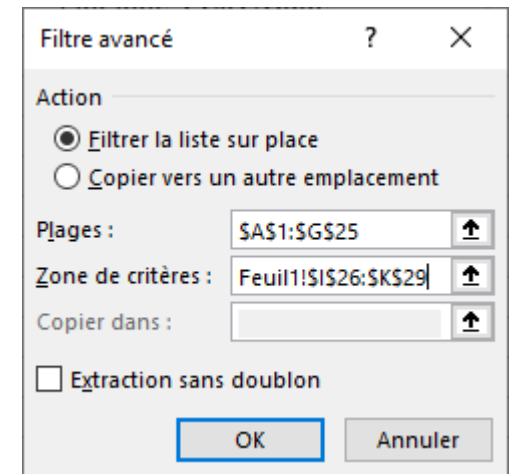
Listes ou Bases de données

- Filtre élaboré
 - ✓ Permet de définir un critère qui porte sur plus de 2 valeurs
 - ✓ On élabore le filtre sur la feuille
 - En diagonal de la base de données (pas sur le prolongements des colonnes ni des lignes)
 - Les noms des étiquettes dans la base doivent être les mêmes que dans le filtre, les valeurs respectent la casse

24	100 000	800 000	16/01/1998					
25	50 000	300 000	16/01/1998					
26				ORGANISME	HONORAIRE	HONORAIRE		
27				PNUD	>=600000	<=1000000		
28				BAD	>=700000	<=1200000		
29				FMI	>=500000	<=1300000		
30								

■ Listes ou Bases de données

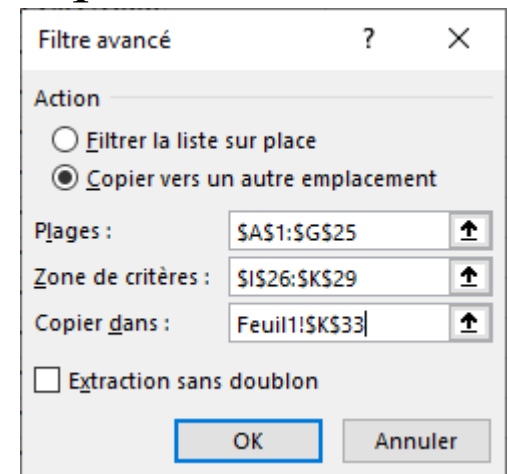
- Filtre élaboré
 - ✓ Une fois le filtre élaboré
 - ✓ On se positionne sur une cellule de la base de données puis
 - On clique sur le menu **Données/Trier et Filtrer/Avancé**
 - La base de données est automatiquement sélectionnée
 - On sélectionne la zone de critères (le filtre qu'on a élaboré)
 - On clique sur **Ok** pour filtrer la liste sur place



Excel avancé

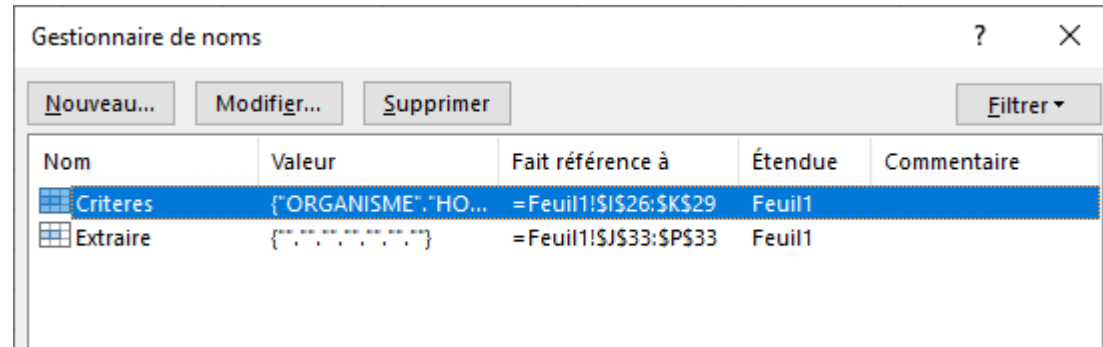
Listes ou Bases de données

- Filtre élaboré
 - ✓ Annuler un filtre élaboré
 - On clique sur le menu **Données/Trier et Filtrer/Effacer**
 - N.B. : les flèches sur les étiquettes disparaissent
- Extraction multicritère
 - ✓ Mêmes étapes que le filtre élaboré sauf qu'en plus
 - On choisit copier vers un autre emplacement
 - Dans champs **Copier dans** : on clique sur une cellule de la feuille où l'on désire afficher les résultats



Listes ou Bases de données

- Extraction avec personnalisation zone de destination
 - ✓ Mêmes étapes que Extraction multicritère sauf que
 - Dans champs **Copier dans** : on sélectionne une zone où l'on a au préalable saisi le nom des rubriques qu'on désire afficher dans le résultat
- Annulation des paramètres d'un filtre élaboré
 - ✓ Excel nomme par défaut les zones de critères et d'extraction
 - Pour supprimer faire Formule/Noms définis/Gestionnaire de noms

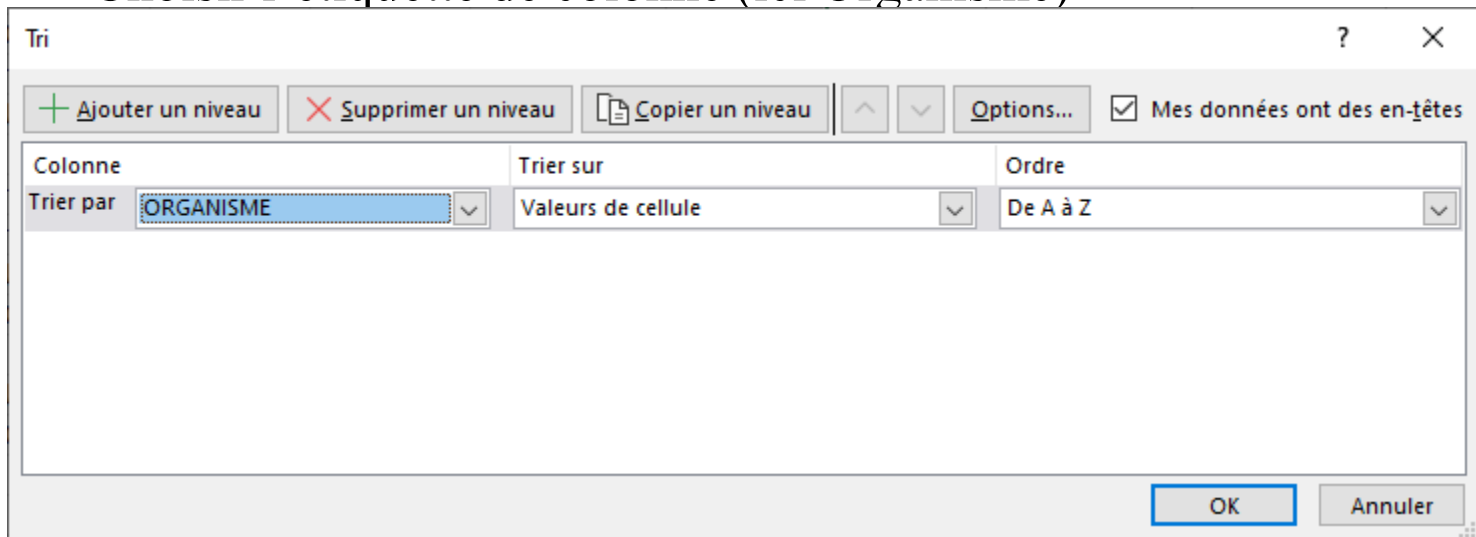


■ Listes ou Bases de données

- Filtre élaboré
 - ✓ Exercices
 - Afficher le nom, le diplôme, l'organisme et l'honoraire des personnes de l'organisme BAD avec des honoraires supérieurs à 300 000, de l'organisme FMI avec un diplôme Ingénieur ou Doctorat avec des honoraires compris entre 500 000 et 1 000 000 et enfin les personnes d'un diplôme D.E.A ou Doctorat de l'organisme PNUD ayant des honoraires inférieurs à 800 000

Listes ou Bases de données

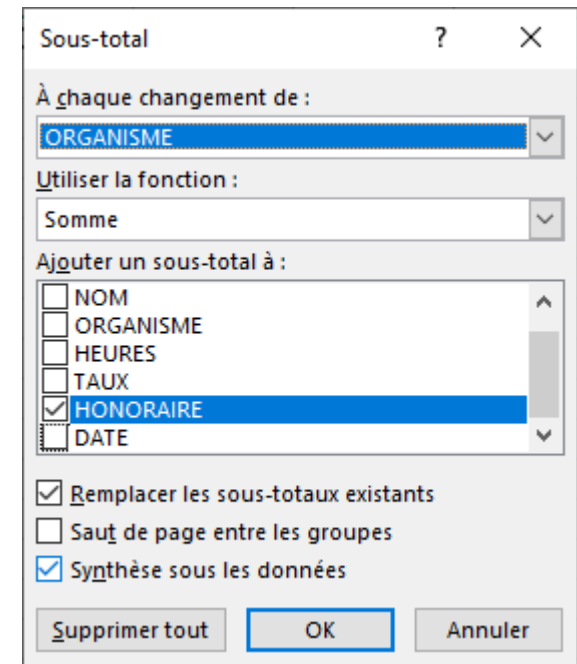
- Les sous-totaux
 - ✓ Faire des agrégations (calcul) sur une étiquette de valeurs numériques au changement d'une étiquette (triée au préalable)
 - Cliquer sur une cellule quelconque de la liste
 - Cliquer sur **Données/Trier et Filtrer/Trier**
 - Choisir l'étiquette de colonne (ici Organisme)



Excel avancé

Listes ou Bases de données

- Les sous-totaux
 - ✓ Faire des agrégations (calcul) sur une étiquette de valeurs numériques au changement d'une étiquette (triée au préalable)
 - Cliquer sur **Données/Plan/Sous-total**
 - Choisir l'étiquette pour chaque changement dans **À chaque changement de :**
 - choisir la fonction de calcul dans **Utiliser la fonction :**
 - Choisir l'étiquette sur laquelle porte le calcul dans **Ajouter un sous-total à :**
 - Puis cliquer sur **Ok**



■ Listes ou Bases de données

- Les sous-totaux
 - ✓ Exercices
 - Afficher pour chaque diplôme le taux horaire et le honoraires moyens

Excel avancé

■ Tableau croisé dynamique

- L'objectif
 - ✓ Présenter autrement les informations d'une base de données
- Le fonctionnement
 - ✓ Le problème

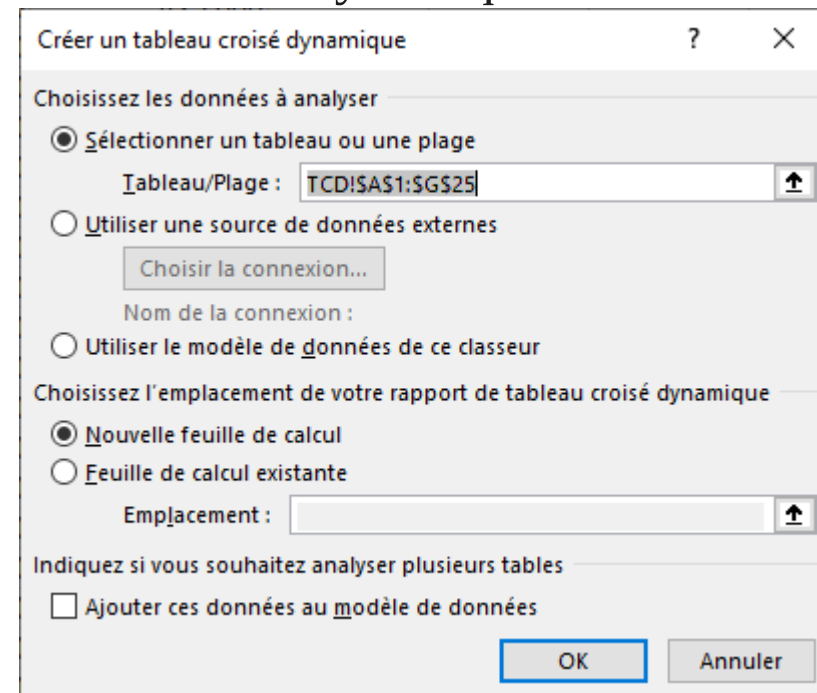
Soit la liste de données suivante :
on désire afficher pour **chaque organisme** le total de **honoraires** par **année** et pour **chaque diplôme**

A	B	C	D	E	F	G	H
DIPLOME	NOM	ORGANISME	HONORAIRE 97	HONORAIRE 98	HONORAIRE 99	HONORAIRE 00	
Doctorat	Adjé	BAD	500 000	700 000	375 000	425 000	
Ingénieur	Lopez	BAD	700 000	200 500	200 000	230 000	
D.E.A.	Agnissan	BAD	375 000	321 000	240 000	560 000	
Doctorat	Yapi	BAD	2 000 000	435 000	750 000	325 000	
D.E.A.	Assouvi	BAD	1 200 500	937 000	420 000	1 350 000	
Ingénieur	Kidio	BAD	945 000	610 000	300 000	460 000	
Doctorat	Kouassi	FMI	850 000	1 250 000	875 000	2 500 000	
Ingénieur	Dupond	FMI	650 000	7 720 000	1 000 000	875 000	
D.E.A.	Diarra	FMI	425 000	680 000	500 000	570 000	
Ingénieur	Kéita	FMI	980 000	720 000	1 000 000	390 000	
Doctorat	Camara	FMI	1 000 000	635 000	625 000	287 000	
D.E.A.	N'Cho	FMI	1 500 000	415 000	800 000	775 000	
Doctorat	Assalé	PNUD	970 000	400 500	1 000 000	825 400	
Doctorat	N'Guessan	PNUD	150 000	210 000	1 500 000	1 850 000	
Ingénieur	Konan	PNUD	350 500	700 000	525 000	2 000 500	
Ingénieur	Sarah	PNUD	825 000	250 000	450 000	495 995	
D.E.A.	Chaffa	PNUD	452 000	340 000	800 000	670 000	
D.E.A.	Sallé	PNUD	160 000	150 000	700 000	615 000	
Doctorat	Koffi	World Bank	245 000	560 000	1 500 000	235 000	
D.E.A.	Tanoh	World Bank	765 000	450 000	400 000	445 000	

► ... Synthèse de scénarios Tableau croisé dynamique Synthèse de scénarios 2 TCD Scénarios ... +

■ Tableau croisé dynamique

- Le fonctionnement
 - ✓ Résolution du problème
 - On clique sur Insertion/Tableaux/Tableau croisé dynamique
 - La liste de données est automatiquement sélectionnée
 - On choisit Nouvelle feuille de calcul
 - On clique sur Ok



Excel avancé

■ Tableau croisé dynamique

- Le fonctionnement
 - ✓ Résolution du problème
 - On a ceci

The screenshot displays the Microsoft Excel interface. On the left, a PivotTable titled 'Tableau croisé dynamique2' is visible, with a data source range of A3:D10. The PivotTable is currently empty. To the right of the PivotTable, a task pane titled 'Champs de tableau croisé ..' is open. This pane contains a search bar and a list of fields: DIPLOME, NOM, ORGANISME, HONORAIRE 97, HONORAIRE 98, and HONORAIRE 99. Below the list, there are four zones for dragging fields: Filtres (Filters), Colonnes (Columns), Lignes (Rows), and Valeurs (Values). At the bottom of the task pane, there is a checkbox for 'Différer la mise à jour de la disposition' and a 'Mettre à jour' (Update) button. The Excel ribbon at the top shows the 'Tableau croisé dynamique' (PivotTable) tab selected.

Excel avancé

■ Tableau croisé dynamique

- Le fonctionnement
 - ✓ Résolution du problème
 - On mettra les diplômes en Colonnes – les organismes en Ligne – les honoraires de chaque année en Σ Valeurs
 - On obtient ceci

	A	B	C	D	E	F	G	H
2								
3								
4	Étiquettes de lignes	Étiquettes de colonnes	D.E.A.	D.E.S.S.	Doctorat	Ingénieur	Total général	
5	BAD							
6	Somme de HONORAIRE 99	660000	1125000	500000	2285000			
7	Somme de HONORAIRE 00	1910000	750000	690000	3350000			
8	Somme de HONORAIRE 97	1575500	2500000	1645000	5720500			
9	Somme de HONORAIRE 98	1258000	1135000	810500	3203500			
10	FMI							
11	Somme de HONORAIRE 99	1300000	1500000	2000000	4800000			
12	Somme de HONORAIRE 00	1345000	2787000	1265000	5397000			
13	Somme de HONORAIRE 97	1925000	1850000	1630000	5405000			
14	Somme de HONORAIRE 98	1095000	1885000	8440000	11420000			
15	PNUD							
16	Somme de HONORAIRE 99	1500000	2500000	975000	4975000			
17	Somme de HONORAIRE 00	1285000	2675400	2496495	6456895			
18	Somme de HONORAIRE 97	612000	1120000	1175500	2907500			
19	Somme de HONORAIRE 98	490000	610500	950000	2050500			
20	World Bank							
21	Somme de HONORAIRE 99	400000	200000	3000000	500000	4100000		
22	Somme de HONORAIRE 00	445000	675000	815000	1213500	3148500		

Champs de tableau croisé ..

Choisissez les champs à inclure dans le rapport :

Rechercher

- ☒ HONORAIRE 97
- ☒ HONORAIRE 98
- ☒ HONORAIRE 99
- ☒ HONORAIRE 00

Plus de tableaux...

Faites glisser les champs dans les zones voulues ci-dessous:

Filtres	Colonnes
	DIPLOME
Lignes	Valeurs
ORGANISME	Somme de HONO...
Σ Valeurs	Somme de HONO...

☐ Différer la mise à jour de la disposition Mettre à jour

■ Tableau croisé dynamique

- Exercices
 - ✓ Présenter pour chaque diplôme la moyenne des honoraires par année et pour chaque organisme
 - ✓ Présenter pour chaque organisme, la somme des honoraires de l'année 97 par diplôme, la moyenne des honoraires de l'année 98 par diplôme, le minimum des honoraires de l'année 99 par diplôme et le maximum des honoraires de 00 par diplôme

■ Consolidation de données

- Regroupement de données
 - ✓ Provenant de plusieurs feuilles ou classeurs
 - ✓ Données présentent généralement la même structure
 - ✓ Le problème
 - La société « Fruits et Légumes » a ses activités réparties dans plusieurs villes du pays. Chaque ville récapitule ses activités dans un tableau de la forme.

Produits	Production	Perte/Vente	Recettes	Dépenses	Bénéfices
----------	------------	-------------	----------	----------	-----------
- À la fin de l'année la société consolide toutes les données des différentes villes en un tableau unique en sommant les données.
- N.B. : pour l'exemple on dispose des fichiers des villes Abidjan – Tabou – Yamoussoukro – Korhogo - Man

■ Consolidation de données

- Regroupement de données

- ✓ La résolution

- On crée un nouveau fichier Excel
 - Cliquer sur **Données/Outils de données/Consolider**
 - Choisir Somme dans **Fonction :**

- Cliquer sur **Parcourir** pour ouvrir le fichier et saisir le nom de la feuille suivi de la plage de données
- Si le fichier est déjà ouvert cliquer sur la flèche de Référence et sélectionner la plage de données dans le fichier
- Cliquer sur **Ajouter** pour ajouter les données pour la consolidation

Consolider

Fonction :
Somme

Référence :
Man.xlsx!man!\$B\$3:\$G\$10

Toutes les références :
[Abidjan.xlsx]Abidjan!\$B\$3:\$G\$12
Man.xlsx!man!\$B\$3:\$G\$10

Étiquettes dans
☒ Ligne du haut
☒ Colonne de gauche

☒ Lier aux données source

OK Fermer

Excel avancé

■ Consolidation de données

- Regroupement de données

- ✓ La résolution

- Répéter le processus d'ajout de données à consolider

- Cocher ligne du haut et colonne de gauche dans **Etiquette dans :**

- Cliquer sur **Ok**

1	2	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	1											
	2											
	3											
	4					Production	Vente	Perte	Recettes	Dépenses	Bénéfices	
+	10			Avocats		1950	930	40	1 045 000	205 500	839 500	
+	15			Mangues		2700	1200	140	516 000	102 000	414 000	
+	21			Tomates		3400	1400	150	1 440 000	210 000	1 230 000	
+	27			Piments		3600	2185	65	940 500	170 000	770 500	
+	32			Oranges		2200	1270	85	512 500	58 000	454 500	
+	36			Goyaves		1250	925	10	364 500	67 500	297 000	
+	41			Mais		3500	1625	100	3 125 000	350 000	2 775 000	
+	46			Gombos		3400	2310	80	807 500	118 500	689 000	
+	51			Oignons		3800	1485	150	908 375	222 500	685 875	
	52											
	53											

Consolider ? X

Fonction :
Somme

Référence :
[Korhogo.xlsx]Korhogo!\$B\$3:\$G\$10

Toutes les références :
[Abidjan.xlsx]Abidjan!\$B\$3:\$G\$12
[Korhogo.xlsx]Korhogo!\$B\$3:\$G\$10
[Tabou.xlsx]Tabou!\$B\$3:\$G\$9
[Yakro.xlsx]Yakro!\$B\$3:\$G\$12

Étiquettes dans
☒ Ligne du haut
☒ Colonne de gauche
☒ Lier aux données source

OK Fermer

Des niveaux de plan apparaissent

■ Résolution de problèmes

- 2 outils à utiliser
 - ✓ Valeur cible pour résoudre des équations à une inconnue
 - ✓ Solveur pour résoudre les systèmes d'équations linéaires ou de la programmation linéaire
- Valeur cible
 - ✓ Le problème :
 - Monsieur Koné désire un prêt qu'il va rembourser en 20 annuités, il ne peut rembourser pour chaque annuités que 30 000 F. La banque pratique un taux d'intérêt de 9%. Monsieur Koné désire savoir combien la banque peut lui accorder pour financer son projet. En fait le projet de M. Koné s'élève à 400 000.

■ Résolution de problèmes

- Valeur cible
 - ✓ Résolution du problème :
 - On utilisera la fonction VA (Valeur Actuelle) d'Excel
 - `VA(taux;nbre_prperiode;remboursement)`
 - On prépare la feuille Excel comme suit

On trouve le montant que doit emprunter M. Koné qui s'élève à 273 856.

Cette somme est insuffisante pour réaliser le projet.

M. Koné a le choix entre **augmenter** le nombre d'années de remboursement ou le montant des annuités de remboursement

2					
3			valeur cible		
4					
5	calcul de la valeur actuelle				
6	Taux	Années	Montant		Valeur actuelle
7	9%	20	30 000		-273 856,37 €
8					
9					
10					

On étudiera les 2 cas

Excel avancé

■ Résolution de problèmes

- Valeur cible
 - ✓ Résolution du problème :
 - Augmentation du montant des annuités
 - On recopie notre préparation
 - On clique **Données/Prévision/Analyse Scénarios/Valeur cible**

Dans **Cellule à définir** : on choisit la cellule de la valeur actuelle

Dans **Valeur à atteindre** : on saisit -400000

Dans **Cellule à modifier** : on choisit la cellule du montant

4					
5	calcul de la valeur actuelle				
6	Taux	Années	Montant	Valeur actuelle	
7	9%	20	30 000	-273 856,37 €	
8					
9	calcul de la valeur actuelle				
10	Taux	Années	Montant	Valeur actuelle	
11	9%	20	30 000	-273 856,37 €	
12					
13					
14					
15					

Valeur cible ? X

Cellule à définir : ↑

Valeur à atteindre :

Cellule à modifier : ↑

Excel trouve une valeur de 43 813

■ Résolution de problèmes

- Valeur cible
 - ✓ Résolution du problème :
 - Augmentation du nombre d'années
 - On recopie notre préparation
 - On clique **Données/Prévision/Analyse Scénarios/Valeur cible**

Dans **Cellule à définir** : on choisit la cellule de la valeur actuelle

Dans **Valeur à atteindre** : on saisit -400000

Dans **Cellule à modifier** : on choisit la cellule des années

	Taux	Années	Montant	Valeur actuelle
10	9%	20	43 819	-400 000,00 €
13	calcul de la valeur actuelle			
14	Taux	Années	Montant	Valeur actuelle
15	9%	20	30 000	-273 856,37 €

Excel n'a pas trouvé de solution pour cette valeur cible de -400 000

■ Résolution de problèmes

- Valeur cible

- ✓ Exercices :

- Yao veut emprunter une somme d'environ 100 000 et effectuer le remboursement par des mensualités n'excédant pas 20. le taux d'intérêt annuel est de 9%.

Combien Yao doit-il rembourser par mois?

Yapo peut-il rembourser 5 000 par mois?

Combien Yao payera-t-il s'il doit rembourser le prêt en 15 mois?

N.B. : on utilisera la fonction VPM pour calculer les mensualités de remboursement

■ Résolution de problèmes

- Le solveur
 - ✓ Le problème :
 - Mamie Adjo a l'habitude d'acheter des bidons d'huile, des paniers d'Attiéké et des caisses de poissons chez un seul fournisseur. Après plusieurs achats, elle désire déterminer le prix que pratique son fournisseur. Elle se souvient de ses trois derniers achats qui sont :
 - Achat 1 : 2 bidons d'huile, 4 paniers d'Attiéké et 3 caisses de poissons lui ont coûté 35 000 F.
 - Achat 2 : 1 bidon, 2 paniers et 2 caisses ont coûté 20 000 F
 - Achat 3 : 2 bidons, 5 paniers et 1 caisse ont coûté 27 000 F

■ Résolution de problèmes

- Le solveur
 - ✓ Résolution du problème :
 - Préparation de la feuille

Les valeurs en dessous de bidon, panier et caisse sont des valeurs arbitraires pour lancer le solveur.

Les formules saisies dans la colonne montant servent à calculer le montant des achats

	A	B	C	D	E	F	
1			le solveur				
2							
3		Bidon	Panier	Caisse		Montant	
4		1	1	1			
5							
6	Achat1	2	4	3		=B6*\$B\$4+C6*\$C\$4+D6*\$D\$4	
7	Achat2	1	2	2		=B7*\$B\$4+C7*\$C\$4+D7*\$D\$4	
8	Achat3	2	5	1		=B8*\$B\$4+C8*\$C\$4+D8*\$D\$4	
9							

On a préféré afficher la formule de calcul au lieu des valeur des montants

Excel avancé

■ Résolution de problèmes

- Le solveur
 - ✓ Résolution du problème :
 - Se positionner sur le montant de l'Achat1
 - Cliquer sur **Données/Analyse/Solveur**

Pour certaines versions d'Excel, il faut inclure le Solveur à partir du menu **Fichier / Options / Compléments**

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3		Bidon	Panier	Caisse		Montant	
4		1	1	1			
5							
6	Achat1	2	4	3		9	
7	Achat2	1	2	2		5	
8	Achat3	2	5	1		8	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							

Obtenir des données À partir d'un tableau ou d'une plage

Récupérer et transformer des données

F6 : $=B6*\$B\$4+C6*\$C\$4+D6*\$D\4

le solveur

Bidon Panier Caisse Montant

1 1 1

Achat1 2 4 3 9

Achat2 1 2 2 5

Achat3 2 5 1 8

Paramètres du solveur

Objectif à définir : $\$F\6

À : ☐ Max ☐ Min ☒ Valeur : 35000

Cellules variables : $\$B\$4:\$D\4

Contraintes :

$\$B\$4 \geq 0$
 $\$C\$4 \geq 0$
 $\$D\$4 \geq 0$
 $\$F\$7 = 20000$
 $\$F\$8 = 27000$

☒ Rendre les variables sans contrainte non négatives

Sélect. une résolution : GRG non linéaire

Méthode de résolution

Sélectionnez le moteur GRG non linéaire pour des problèmes non linéaires simples de solveur. Sélectionnez le moteur Simplex PL pour les problèmes linéaires, et le moteur Evolutionnaire pour les problèmes complexes.

Aide Régoudre Fermer

Résolution de problèmes

- Le solveur
 - ✓ Résolution du problème :
 - Excel donne la solution suivante

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1														
2														
3														
4														
5														
6	Achat1	2	4	3		35000,00001								
7	Achat2	1	2	2		20000,00001								
8	Achat3	2	5	1		27000,00001								
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														

Résultat du solveur

Le Solveur a trouvé une solution satisfaisant toutes les contraintes et les conditions d'optimisation.

☒ Conserver la solution du solveur

☐ Rétablir les valeurs d'origine

☐ Retourner dans la boîte de dialogue Paramètres du solveur

☐ Rapports de plan

OK Annuler Enregistrer le scénario

Le Solveur a trouvé une solution satisfaisant toutes les contraintes et les conditions d'optimisation.

Lorsque le moteur GRG est utilisé, le Solveur a trouvé au moins une solution optimale locale.
Lorsque Simplex PL est utilisé, cela signifie que le Solveur a trouvé une solution optimale globale.

■ Résolution de problèmes

- Le solveur

- ✓ Exercices

- Des explorateurs veulent ramener un maximum d'or et d'argent sachant qu'un kilo d'or vaut 3\$ et un kilo d'argent 2\$. Ils sont cependant limités en poids et volume par leur engin qui peut charger au maximum 100kg à condition que le volume ne dépasse pas 150 litres. On sait qu'un kg d'or occupe un volume de 2 litres et 1kg d'argent 1 litre
 - Un raffineur dispose de 2 bruts pour fabriquer de l'essence, du gazole et du fuel lourd. Les rendements de ces 2 bruts sont les suivants :

Brut	A	B
Essence	0,2	0,4
Gazole	0,4	0,2
Fuel	0,4	0,4

■ Résolution de problèmes

- Le solveur
 - De fait des contraintes de stockage, la fabrication de chaque produit est limitée de la manière suivante :

Essence	1200 tonnes
Gazole	1200 tonnes
Fuel lourd	1400 tonnes
 - le traitement d'une tonne de brut A rapporte 140\$, le traitement d'une tonne de brut B rapport 150\$. Déterminer quantité de A et B pour maximiser la recette

■ Table de données

- Le principe
 - ✓ Utilise un ensemble de valeurs d'entrée pour calculer les résultats possibles
 - ✓ 2 types de tables de données
 - Table de données à une variable
 - Montre comment différentes valeurs d'une variable dans une formule changent les résultats de la formule
 - Table de données à 2 variables
 - Montre comment 2 variables dans la formule modifie le résultat de la formule

■ Table de données

- Table de données à une variable
 - ✓ Le problème
 - Reprise du problème de M. Koné (voir valeur cible) : taux d'intérêt 9% - annuités 20 – remboursement annuel 30 000. on désire calculer le montant à emprunter mais cette fois ci pour différentes annuités
 - ✓ Résolution du problème
 - Préparation de la feuille pour le calcul du montant à emprunter

2					
3			valeur cible		
4					
5	calcul de la valeur actuelle				
6	Taux	Années	Montant		Valeur actuelle
7	9%	20	30 000		-273 856,37 €
8					
9					
10					

Le montant à emprunter est de 273 856

Excel avancé

■ Table de données

- Table de données à une variable
 - ✓ Résolution du problème
 - Préparation de la feuille pour la table de données (les différentes valeurs des années et la zone de résultat)

1																			
2																			
3			valeur cible																
4																			
5	calcul de la valeur actuelle								10	15	17	20	21	24	25				
6	Taux	Années	Montant	Valeur actuelle	=E7														
7	9%	20	30 000	-273 856,37 €															
8																			
9																			

- On saisit en ligne une série d'années (ici de 10 à 25)
- En dessous à gauche de la série on recopie la formule du résultat
- Une fois la zone préparée, on sélectionne toute la zone

2																			
3			valeur cible																
4																			
5	calcul de la valeur actuelle								10	15	17	20	21	24	25				
6	Taux	Années	Montant	Valeur actuelle	-273 856,37 €														
7	9%	20	30 000	-273 856,37 €															

■ Table de données

- Table de données à une variable
 - ✓ Résolution du problème
 - Puis on clique sur **Données/Prévision** puis **Analyse Scénarios/Table de données**

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1														
2														
3			valeur cible											
4														
5	calcul de la valeur actuelle													
6	Taux	Années	Montant		Valeur actuelle		-273 856,37 €	10	15	17	20	21	24	25
7	9%	20	30 000		-273 856,37 €									
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

The 'Table de données' dialog box is open, showing the following fields:

- Cellule d'entrée en ligne : \$B\$7
- Cellule d'entrée en colonne : (empty)
- Buttons: OK, Annuler

- Dans champs **Cellule d'entrée en ligne**: on choisit la cellule initiale des années (\$B\$7)

Excel avancé

■ Table de données

- Table de données à une variable
 - ✓ Résolution du problème
 - On clique sur **Ok**

G5														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1														
2														
3			valeur cible											
4														
5	calcul de la valeur actuelle													
6	Taux	Années	Montant		Valeur actuelle		-273 856,37 €	-192529,731	-241820,653	-256308,941	-273856,37	-278767,312	-291198,353	-294677,388
7	9%	20	30 000		-273 856,37 €									
8														

Les résultats s'affichent dans les cellules vides

■ Table de données

- Table de données à 2 variables
 - ✓ Le problème
 - On reprend le même problème sauf que cette fois-ci on fera varier le taux d'intérêt et le nombre d'années
 - ✓ Résolution du problème
 - Préparation de la feuille
 - On met les années en ligne et les taux en colonnes
 - À l'intersection de la 1^{ère} ligne et 1^{ère} colonne on recopie la cellule du résultat

■ Table de données

- Table de données à 2 variables
 - ✓ Résolution du problème
 - Préparation de la feuille

4					années									
5	calcul de la valeur actuelle						10	15	17	20	21	24	25	
6	Taux	Années	Montant		Valeur actuelle	-273 856,37 €	-192529,731	-241820,653	-256308,941	-273856,37	-278767,312	-291198,353	-294677,388	
7	9%	20	30 000		-273 856,37 €									
8					Années									
9				=E7	10	13	14	16	18	22	23	26	30	
10					8%									
11					10%									
12					12%									
13					13%									
14					15%									
15					20%									

- On sélectionne la zone puis on clique sur Données/Prévision/Scénarios/Table de données

Excel avancé

■ Table de données

- Table de données à 2 variables
 - ✓ Résolution du problème

Formulaire: D9, fx, =E7

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
4											années			
5	calcul de la valeur actuelle							10	15	17	20	21	24	25
6	Taux	Années	Montant		Valeur actuelle	-273 856,37 €	-192529,731	-241820,653	-256308,941	-273856,37	-278767,312	-291198,353	-294677,388	
7	9%	20	30 000		-273 856,37 €									
8											Années			
9				-273 856,37 €	10	13	14	16	18	22	23	26	30	
10				8%										
11				10%										
12				12%										
13				13%										
14				15%										
15				20%										
16														

Table de données ? X

Cellule d'entrée en ligne : \$B\$7 ↑

Cellule d'entrée en colonne : \$A\$7 ↑

OK Annuler

■ Cliquer sur Ok

		Années									
	-273 856,37 €	10	13	14	16	18	22	23	26	30	
8%	-201302,442	-237113,278	-247327,109	-265541,075	-281156,614	-306022,31	-311131,768	-324299,339	-337733,5		
10%	-184337,0132	-213100,686	-221000,624	-234711,259	-246042,363	-263146,208	-266496,553	-274828,364	-282807,434		
12%	-169506,6909	-192706,452	-198845,047	-209219,585	-217490,102	-229339,372	-231553,011	-236869,798	-241655,519		
13%	-162787,3043	-183654,346	-189074,642	-198116,252	-205197,159	-215085,4	-216889,735	-221150,044	-224869,603		
15%	-150563,0588	-167494,409	-171734,268	-178627,046	-183838,976	-190759,882	-191965,115	-194716,933	-196979,389		
20%	-125774,1626	-135980,418	-138317,015	-141886,816	-144365,844	-147282,911	-147735,759	-148689,675	-149368,092		

■ Gestionnaire de scénarios

- Fait comme le tableau de données
 - ✓ Mais on peut faire varier plus de 2 variables
 - On crée un scénario qu'on nomme
 - On fixe les valeurs des variables pour le scénario
 - ✓ Le problème
 - On reprend le problème de M. Koné sauf qu'on va faire varier le taux d'intérêt, le nombre d'années et le montant de remboursement, et analyser le résultat sur le montant de l'emprunt
 - ✓ Résolution du problème
 - On prépare la feuille pour un premier calcul du montant à rembourser

Excel avancé

■ Gestionnaire de scénarios

- Fait comme le tableau de données
 - ✓ Résolution du problème
 - On prépare la feuille pour un premier calcul du montant à rembourser
 - On clique sur **Données/Prévision/Analyses scénarios/ Gestionnaire de scénarios**

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1												
2												
3												
4				valeur cible								
5												
6												
7		calcul de la valeur actuelle										
8		Taux	Années	Montant		Valeur actuelle						
9		9%	20	30 000		-273 856,37 €						
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

The 'Gestionnaire de scénarios' dialog box is open, showing the following options:

- Scénarios :
 - Ajouter...
 - Supprimer
 - Modifier...
 - Fusionner...
 - Synthèse...
- Cellules variables :
Commentaire :
- Afficher
- Fermer

Excel avancé

■ Gestionnaire de scénarios

- Fait comme le tableau de données
 - ✓ Résolution du problème
 - On donne un nom au scénario dans **Nom du scénario** :
 - On sélectionne la plage de valeurs variables dans **Cellules variables** :

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

calcul de la valeur actuelle			
Taux	Années	Montant	Valeur actuelle
9%	20	30 000	-273 856,37 €

Overlaid on the spreadsheet is the 'Modifier un scénario' dialog box. The 'Nom du scénario' field contains 'meilleur'. The 'Cellules variables' field contains '\$B\$8:\$D\$8'. The 'Commentaire' field contains 'Créé par assale le 04/04/2020'. The 'Protection' section has 'Changements interdits' checked and 'Masquer' unchecked. The 'OK' button is highlighted.

- On clique sur **Ok**

Excel avancé

■ Gestionnaire de scénarios

- Fait comme le tableau de données
 - ✓ Résolution du problème
 - On saisit les valeurs des différentes variables
 - On clique sur **Ajouter** pour ajouter un autre scénario
 - Et on répète le processus pour ce nouveau scénario
 - On clique sur **Afficher** pour afficher le résultat du scénario sélectionner
 - On clique sur **Synthèse**

Valeurs de scénarios ? X

Tapez des valeurs pour chacune des cellules à modifier.

1 :	\$B\$8	0,05
2 :	\$C\$8	10
3 :	\$D\$8	10000

Ajouter OK Annuler

Gestionnaire de scénarios ? X

Scénarios :

- meilleur
- moyen
- pire

Ajouter...
Supprimer
Modifier...
Fusionner...
Synthèse...

Cellules variables : \$B\$8:\$D\$8

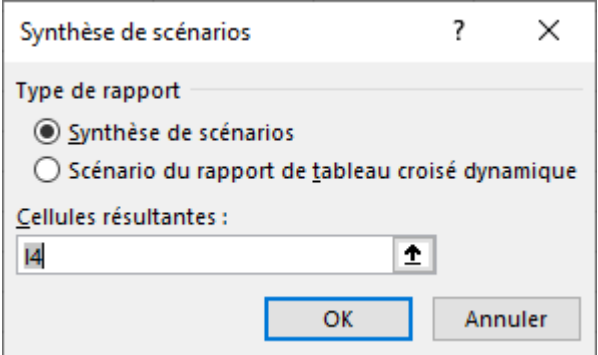
Commentaire : Créé par assale le 04/04/2020

Afficher Fermer

Excel avancé

Gestionnaire de scénarios

- Fait comme le tableau de données
 - ✓ Résolution du problème
 - On choisit **Synthèse de scénarios**
 - Puis **Ok**
 - Le résultat s'affiche dans une nouvelle feuille



Synthèse de scénarios

Type de rapport

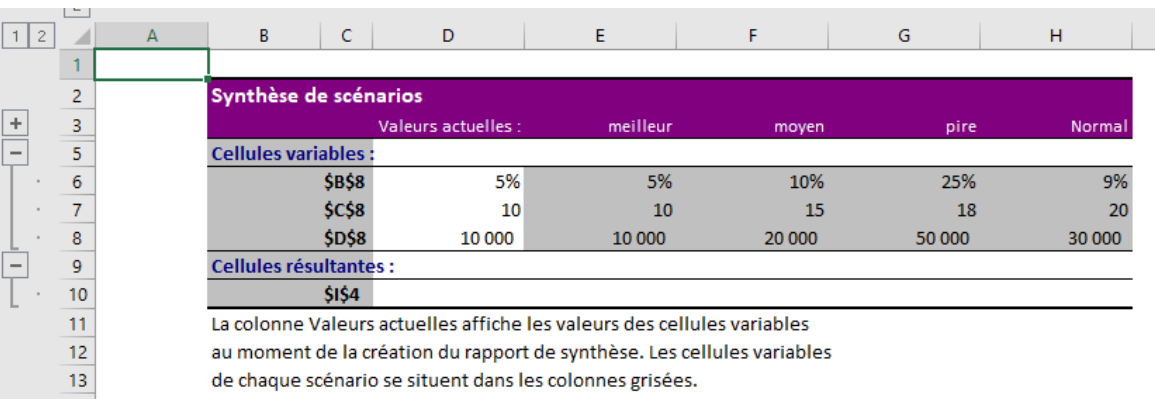
☒ Synthèse de scénarios

☐ Scénario du rapport de tableau croisé dynamique

Cellules résultantes :

I4

OK Annuler



Synthèse de scénarios					
Valeurs actuelles :		meilleur	moyen	pire	Normal
Cellules variables :					
\$B\$8	5%	5%	10%	25%	9%
\$C\$8	10	10	15	18	20
\$D\$8	10 000	10 000	20 000	50 000	30 000
Cellules résultantes :					
\$I\$4					

La colonne Valeurs actuelles affiche les valeurs des cellules variables au moment de la création du rapport de synthèse. Les cellules variables de chaque scénario se situent dans les colonnes grisées.

■ Travaux Pratiques

- Exercices des fichiers suivants :
 - ✓ EXCEL.A
 - ✓ EXCEL.C
 - ✓ EXCEL.E